AZURE MEETUP PUGLIA

BY COMMUNITY • FOR COMMUNITY

#GLOBALAZURE

2026

BENVENUTI

Mattia Borrelli – Cloud Data Architect, BIP xTech

GLOBAL AZURE PUGLIA 2026

Venerdì 17 aprile - Bari

bip. xTech

AZURE MEETUP PUGLIA

plAIground: Un laboratorio di Data Analytics e GenAI

Overview di un Progetto per la realizzazione di un ambiente di laboratorio ready to use per utenti non tecnici in ambito di Data Analytics e GenAI in ottica di Hub&Spoke

Business Challenge

Il cliente ha l'esigenza di realizzare un **framework di sperimentazione sui dati** che permetta agli utenti di **condurre analisi, test e sperimentazioni** in un ambiente controllato

Il framework ha l'obiettivo di:

- **Gestire in modo automatico la fruizione e l'accesso alle risorse ed ai dati**, definendo regole e privilegi in base a Unità Organizzativa e/o funzione (Personas)
- **Uniformare i processi di sperimentazione**, fornendo un ambiente coerente per l'analisi e la sperimentazione sui dati
- **Applicare regole di accesso** che garantiscano la sicurezza e la conformità delle sperimentazioni sui dati
- **Valutare in modo sistematico e automatizzato il livello di readiness delle sperimentazioni**, fornendo linee guida per il loro eventuale rilascio

Il framework abilita gli utenti a:

- **Accedere ai dati** e agli strumenti necessari per condurre sperimentazioni ed analisi su di essi
- **Utilizzare strumenti di custom coding** (eg. Notebooks) per sperimentazioni semplici, analisi e prototipazione
- Abilitare strumenti di **data transformation** e **pipelines**
- Svolgere attività di **data analytics** e **dashboarding**
- Integrare modelli di **Machine Learning** e **Large Language Models** a supporto delle sperimentazioni

Contesto e Principali Driver

CONTESTO DI RIFERIMENTO

- **Ambiente Azure dedicato**
  Il cliente dispone di un'infrastruttura isolata in Azure che ospita applicativi e risorse condivise, garantendo scalabilità e integrazione nativa con i servizi Microsoft

- **EDH on-premise su Cloudera**
  I dati aziendali risiedono in locale su un Enterprise Data Hub Cloudera, assicurando storage massivo, governance e prestazioni ottimali per le analisi.
  A tendere, una soluzione centralizzata in Cloud verrà ospitata in Microsoft Fabric.

- **Framework AI centralizzato**
  Un modello operativo composto da:
  - **Architettura Azure** per provisioning on-demand di compute, storage e AI services
  - **Linee guida** per guidare i team nel setup degli ambienti e nello sviluppo dei use case
  - **Governance IT**
    Team dedicati gestiscono provisioning, monitoraggio, sicurezza e FinOps, mantenendo un controllo centralizzato sulle policy e sui costi

Contesto e Principali Driver

PRINCIPALI DRIVER

- **Ambiente “ready-to-use”**
  Ogni Unità Organizzativa deve poter avviare sperimentazioni sui propri dataset senza lunghe approvazioni centralizzate

- **Libertà controllata**
  Gli utenti possono sperimentare, analizzare e creare report in modalità self-service, purché entro un perimetro di responsabilità definito (accessi e operazioni consentite)

- **Quote computazionali gestite**
  Assegnazione di risorse per utente per garantire condivisione equa, segregazione degli accessi e controllo dei costi (FinOps)

- **Ecosistema completo**
  Disponibilità di tutti i tool e servizi necessari a data science, business analytics e reportistica specializzata

Contesto e Principali Driver

LOGICA HUB & SPOKE

- Ogni Unità Organizzativa, che contiene al suo interno (sotto forma di diverse *Personas*) uno “**Spoke**” sperimentatore, sfrutta dati, infrastruttura e processi unificati nell’“**Hub**” centrale per sviluppare soluzioni applicative e analitiche specifiche
- I progetti più meritevoli diventano use-case validati, inseriti e gestiti centralmente nel catalogo del cliente

Concetti chiave

plAIground è un laboratorio digitale che **potenzia la sperimentazione sui dati e accelera il processo di formalizzazione di nuove soluzioni analitiche**, automatizzandone la trasformazione da fase embrionale a use-case reale

ARCHITETTURA

- L'infrastruttura è ospitata in un ambiente Azure dedicato
- Le risorse sono condivise fra tutti gli utenti
- Il **service layer** include tutte le componenti necessarie per analisi e sperimentazioni Data & AI
- Il **data layer** fornisce la virtualizzazione dei Data Mart di dominio, creati in EDH o direttamente su Azure

PERSONAS

Per garantire una gestione più granulare di responsabilità e accessi, è stato introdotto il concetto di **Personas**, ovvero profili utente con competenze e privilegi dedicati

Ciascun profilo è inoltre accompagnato da esempi di codice, template e utilities preconfigurate per semplificare l'interazione con i servizi Azure e velocizzare le attività più comuni

Esempi di Personas:

- **Data Analyst**: realizza analisi self-service e business intelligence
- **Data Scientist**: sperimenta soluzioni di Machine Learning e AI Generativa
- **BI Specialist**: crea report e dashboard personalizzate

FRAMEWORK DI VALIDAZIONE

- **Verifiche di qualità** (CI/CD): linters, type-checking, test automatici, analisi statica, dependency/secrets scan con policy e threshold
- **Validazioni per persona :** data quality & contracts (DE), reproducibility & KPI (DA), model eval & MLOps readiness (DS), reconciliation/semantic model/RLS (BI)
- **Robustezza GenAI** (se chatbot/LLM): test suite automatica (prompt injection, leakage, jailbreak) con scoring e failure modes
- **Analisi assistita GenAI**: consolidamento dei risultati, triage e deduplicazione issue, root-cause hints, suggerimenti di fix e assegnazione owner/priorità
- **Reportistica & readiness**: esito Go / Fix required / No-Go + readiness Bronze/Silver/Gold con evidenze auditabili

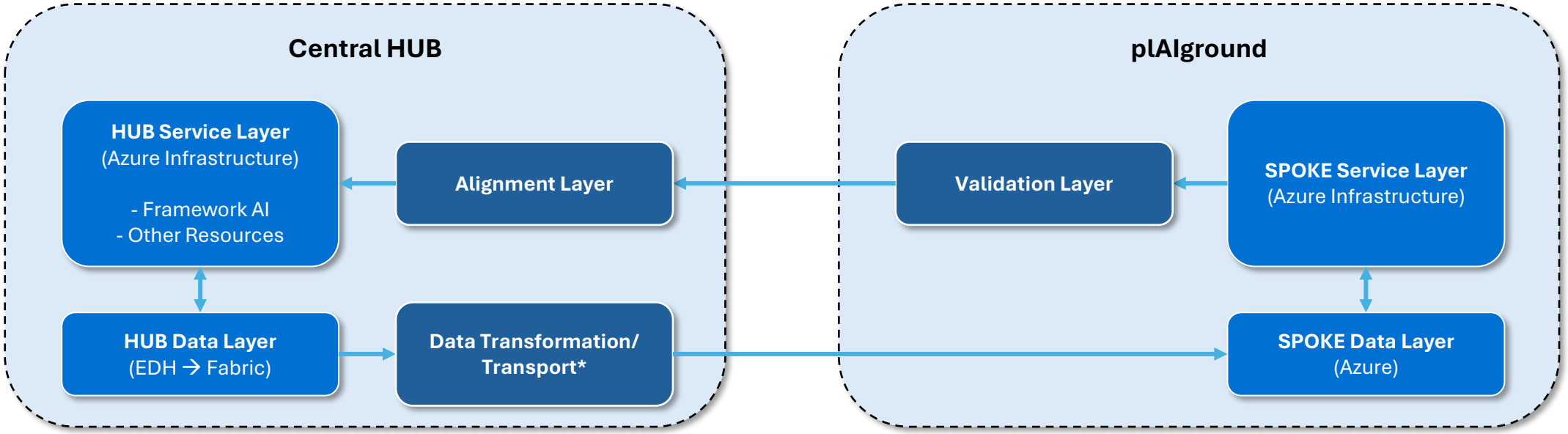
PERIMETRI DI VISIBILITÀ

I "perimetri di visibilità" all'interno del plAIground definiscono la gestione segregata e controllata degli accessi a dati e risorse e si articolano su tre livelli:

- **Segregazione nell'utilizzo delle risorse**: ogni UO dispone di quote di consumo computazionale predefinite o desumibili per garantire equa condivisione dell'ambiente (*flat-based*)
- **Segregazione delle risorse**: accesso a pool dedicati in base al profilo e alle esigenze operative (*Personas-based*)
- **Segregazione dei dati**: visibilità limitata ai soli dataset pertinenti alla UO di appartenenza e al progetto di sperimentazione (*UO-based*)

Schema logico

Utenti appartenenti a differenti UO sfruttano dati, architettura e processi centralizzati nell'Hub **per innovare con soluzioni applicative e analitiche, proporre e validare nuovi use-case, e inserirli poi nel catalogo centralizzato del cliente**



Validazioni per *Persona*

Obiettivo: applicare controlli automatici specifici per output e responsabilità, con evidenze auditabili

Persona	Output tipici	Validazioni chiave	Evidenze minime	Gate "Go" quando…
Data Analyst	Notebook, analisi KPI, query, insight	Riproducibilità (run end-to-end), coerenza definizioni KPI (filtri, finestre, unità), sanity check join/outlier, privacy/minimizzazione	Notebook eseguibile + metric definition sheet + lista dataset usati + log run	Risultati replicabili + KPI definiti + controlli base ok
Data Scientist	Modelli ML/GenAI, feature pipeline	Model eval vs baseline, leakage/skew, robustezza/stabilità/calibration, explainability minima, MLOps readiness (versioning, monitoring), safety LLM (se applicabile)	Report metriche + baseline + model card + piano monitoring (+ eval suite LLM)	Metriche ≥ soglia + controlli leakage/skew ok + monitoring definito (+ safety pass)
BI Specialist	Dashboard/report, semantic model	Reconciliation vs fonte ufficiale, semantic layer (misure/gerarchie), access control (RLS/ruoli)	Reconciliation report + definizione misure + policy accessi/RLS	Numeri riconciliati + semantic layer documentato + accessi corretti

Analisi assistita GenAI

Obiettivo: trasformare gli output dei check deterministici in insight, priorità e piano d'azione

INPUT

- **Quality & security output**: lint/type/test/coverage, vulnerability & secrets scan, static analysis
- **Validazioni per persona**: DQ/contract, notebook run, model eval, BI reconciliation, RLS/perf
- **Robustezza LLM (se presente)**: prompt injection, data leakage, jailbreak, policy bypass
- **Policy**: soglie, severità, regole per persona, perimetri di visibilità

COSA FA

- **Triage & deduplica**: raggruppa issue simili, riduce rumore, evidenzia root-cause probabili
- **Prioritizzazione**: ordina per severità e impatto (rischio, qualità, time-to-prod)
- **Fix suggestions**: checklist o patch suggerite (refactor, test mancanti, miglioramenti DQ/MLOps/RLS)

OUTPUT

- **Validation Summary (MD/PDF)**: top issues, impatti, decisione consigliata
- **Action Plan (JSON/MD)**: issue → owner → fix → priorità → riferimenti ai test/regole
- **Readiness annotation**: motivazione del punteggio Bronze/Silver/Gold (sempre linkata alle evidenze)
- **Executive summary**: recap organizzato per stakeholder lato Hub + appendice tecnica per la persona di riferimento

Componenti tecnologiche principali

Obiettivo: mettere a disposizione un set di tool e risorse che coprano tutte le esigenze tecniche e funzionali del plAIground

plAIground

plAIground base

FABRIC

Microsoft Fabric è una piattaforma SaaS integrata end-to-end per **la gestione, l'analisi e l'uso dei dati** su larga scala, pensata per supportare tutti i passi del ciclo dati in modo coerente, scalabile e governato.

Nel contesto del **plAIground**, Fabric offre **tutte le capabilities necessarie** per condurre sperimentazioni in ambito di *data analytics, data engineering, data science e BI reporting*

Fabric si presta in modo naturale anche a gestire tutti i concetti chiave alla base del framework in ambito dei differenti livelli di **segregazione**

+

plAIground +

FRAMEWORK AZURE AI

Lightweight version

Il ***Framework Azure AI***, già in uso presso il cliente per use case di produzione, offre una serie di strumenti e risorse utili alla realizzazione di progetti in ambito GenAI.

Prevedere una versione *lightweight* di questo framework è necessario nell'ottica di ospitare **sperimentazioni più avanzate** che siano però predecessore di use case di produzione nel contesto della GenAI.

Nel contesto del **plAIground**, è sufficiente prevedere una **versione lightweight** dello stesso, soprattutto in termini di disponibilità computazionali, oltre che di gestione.

Fabric - Componenti | Wrap up

ETL & Data Engineering

No code

- DB Mirroring
- Table Mirroring (Copy Data)

Low code

- Simple ETL (Dataflow Gen 2)
- Real-Time ETL (Eventstream)
- Orchestration (Pipeline)
- Orchestration **NEW** (Azure Data Factory)
- Datamart for reports (Semantic Model)

Code

- Jupyter notebook (Notebook)
- Orchestration (Apache Airflow job)

Storage

OLTP

- SQL (SQL Database)
- NoSQL (Cosmos DB)
- Streaming DB (Eventhouse)

OLAP

- LakeHouse
- DataWareHouse (Warehouse)

Data Science & Machine Learning

- Jupyter notebook (Notebook)
- Auto ML (ML Model)
- Track experiments (Experiment)

AI Agents

- AI Data Agents (Data agent)
- AI Task Agents (Task Agent)

BI & Reporting

- PBI Report (Report)
- Paginated Report
- Dashboard & App
- KPI Monitoring (Scorecard)

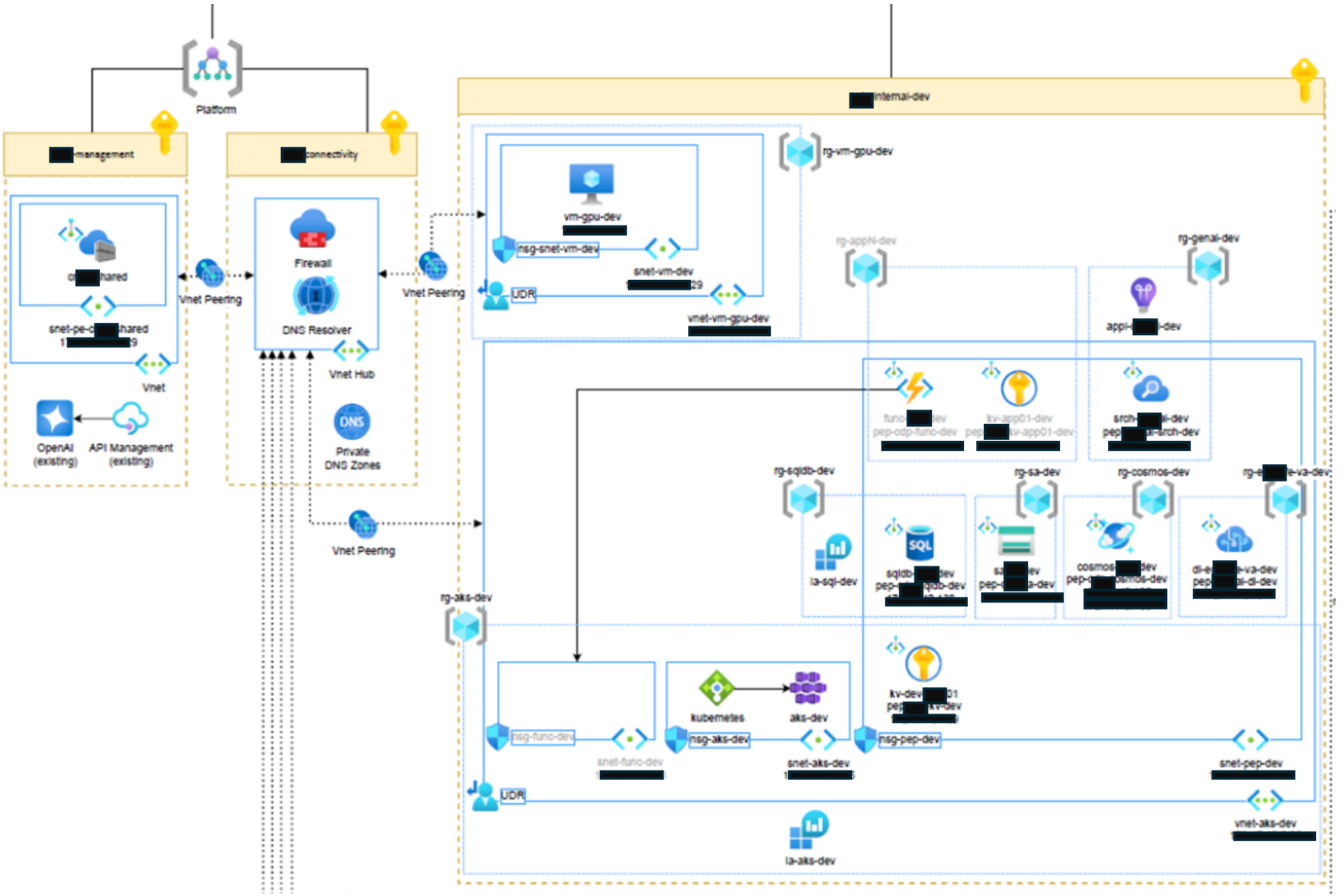
Real-Time BI

- Real-Time Dashboard

Alerting

- Tracking data & notify (Activator)

Framework AI - Overview



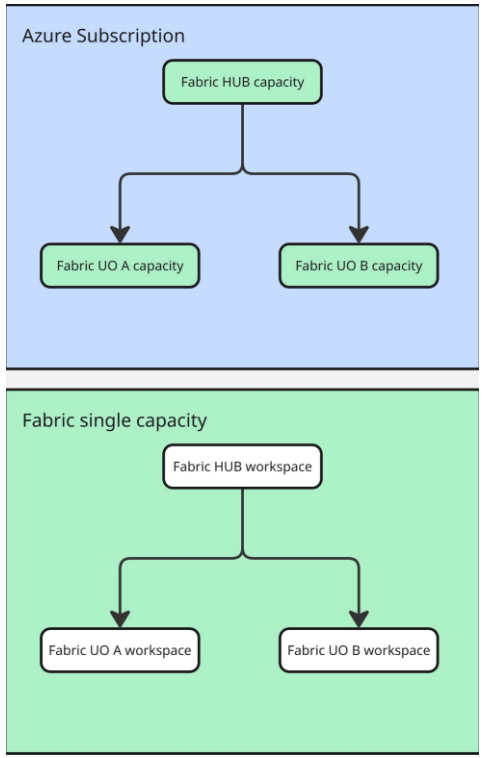
Segregazione *flat-based* nel plAIground

plAIground base

Fabric si basa sul concetto di ***capacity units*** che definisce il demand computazionale disponibile, dipendentemente dalle SKU acquistate, per tutti I servizi in esso presenti.

Questo concetto si presta, per definizione, al concetto di *flat-based segregation* del plAIground.

Le capacity possono essere, nel contesto del plAIground, organizzate principalmente in due modalità differenti.

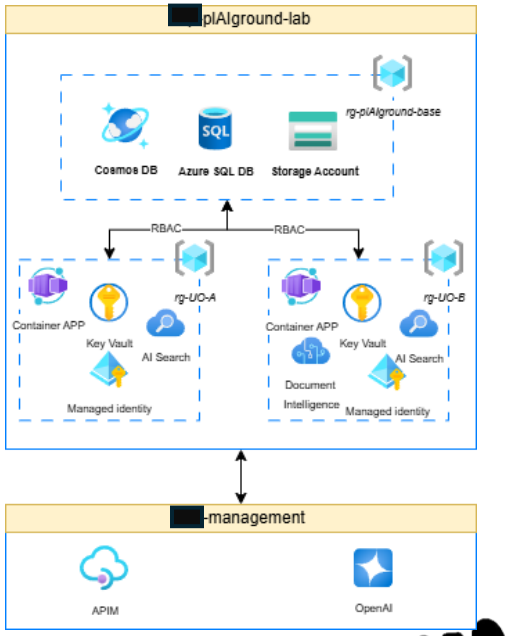


plAIground +

Il **framework AI** è pensato per massimizzare la condivisione delle risorse ed ospita, al suo interno, risorse e strumenti che presentano modelli di pricing e provisioning che si prestano facilmente al concetto di ***capped consumption.***

Nella sua versione lightweight, ad esempio, si può sostituire *aks* (ad oggi utilizzata come risorsa di back per I workload programmatici) con risorse come VMs o Container Apps, così da **limitare la disponibilità computazionale**

Il controllo sul consumo delle risorse OpenAI è ereditato dalla presenza di APIM a schermarne l'utilizzo



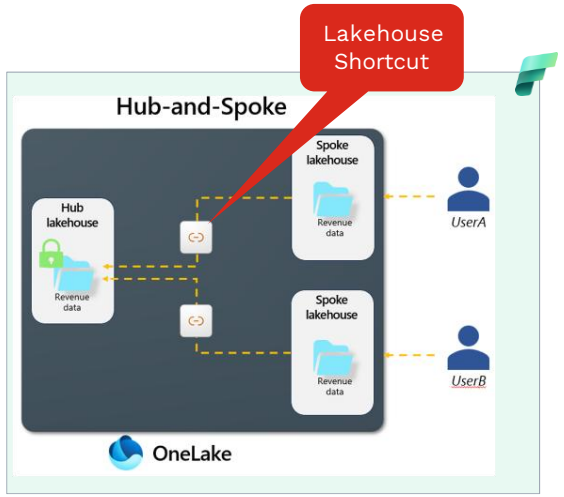
Segregazione *UO-based* nel plAIground

plAIground base

Fabric permette di sfruttare le capabilities del *OneLake* per condividere dati fra più workspaces in una stessa capacity, ma anche fra più capacities, attraverso il concetto di ***shortcut***.

Gli shortcuts si prestano ad accogliere le esigenze di un'organizzazione di tipo ***Hub&Spoke.***

Attraverso ***OneLakeSecurity (OLS)***, è possible infine gestire la segregazione dei dati per riflettere I coni di visibilità per singola UO.

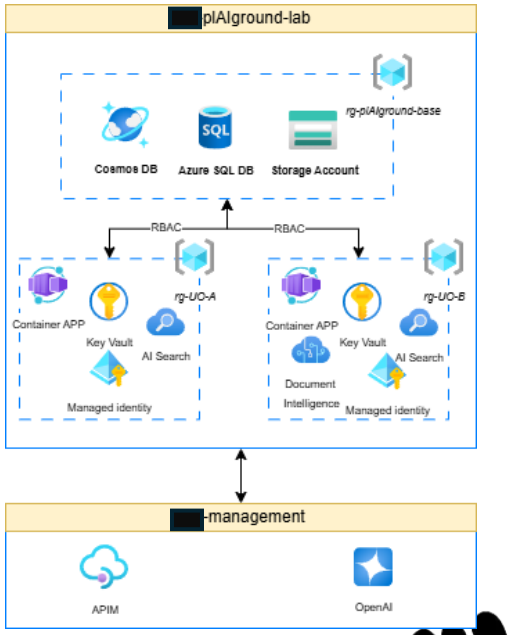


plAIground +

Il **framework AI -lightweight** mette a disposizione risorse condivise che sono però **segregate** al loro interno per accogliere i dati delle sperimentazioni delle singole UO.

L'accesso segregato alle risorse condivise per **coni di visibillità** è gestito tramite gruppi AD e RBAC di Azure.

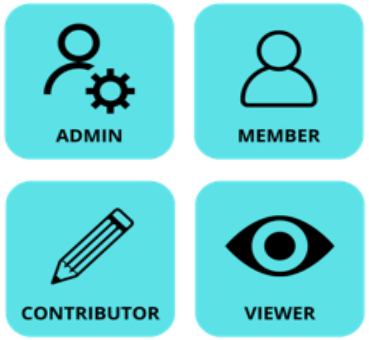
Alcune risorse, quali quelle computazionali, quelle di sicurezza e quelle relative ai servizi di Vector DB e Cognitive, saranno **dedicate alle singole UO**



Segregazione *personas-based* nel plAIground

PERSONAS:

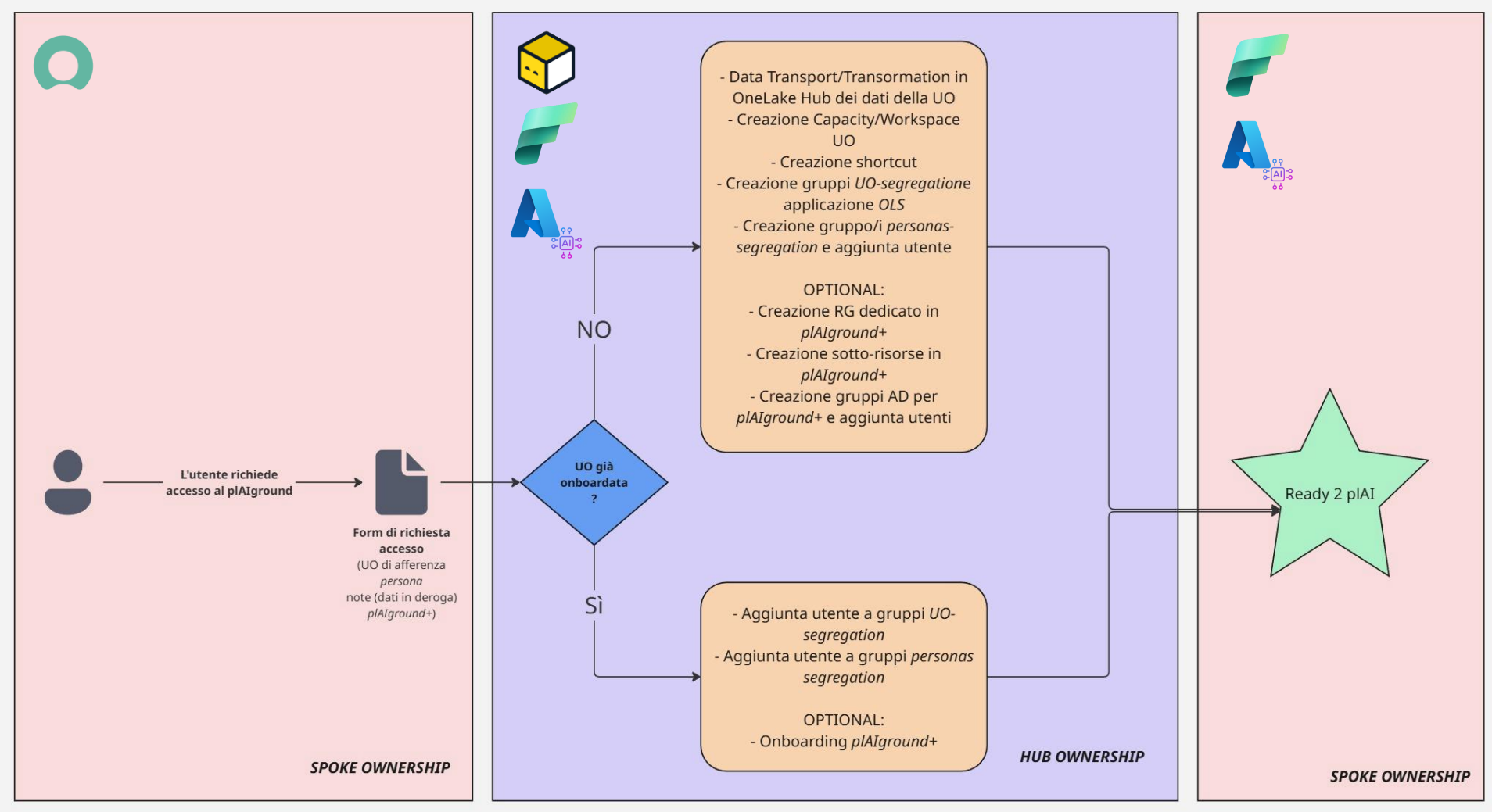
- **Data Analyst**: realizza analisi self-service e business intelligence
- **Data Scientist**: sperimenta soluzioni di Machine Learning e AI Generativa
- **BI Specialist**: crea report e dashboard personalizzate



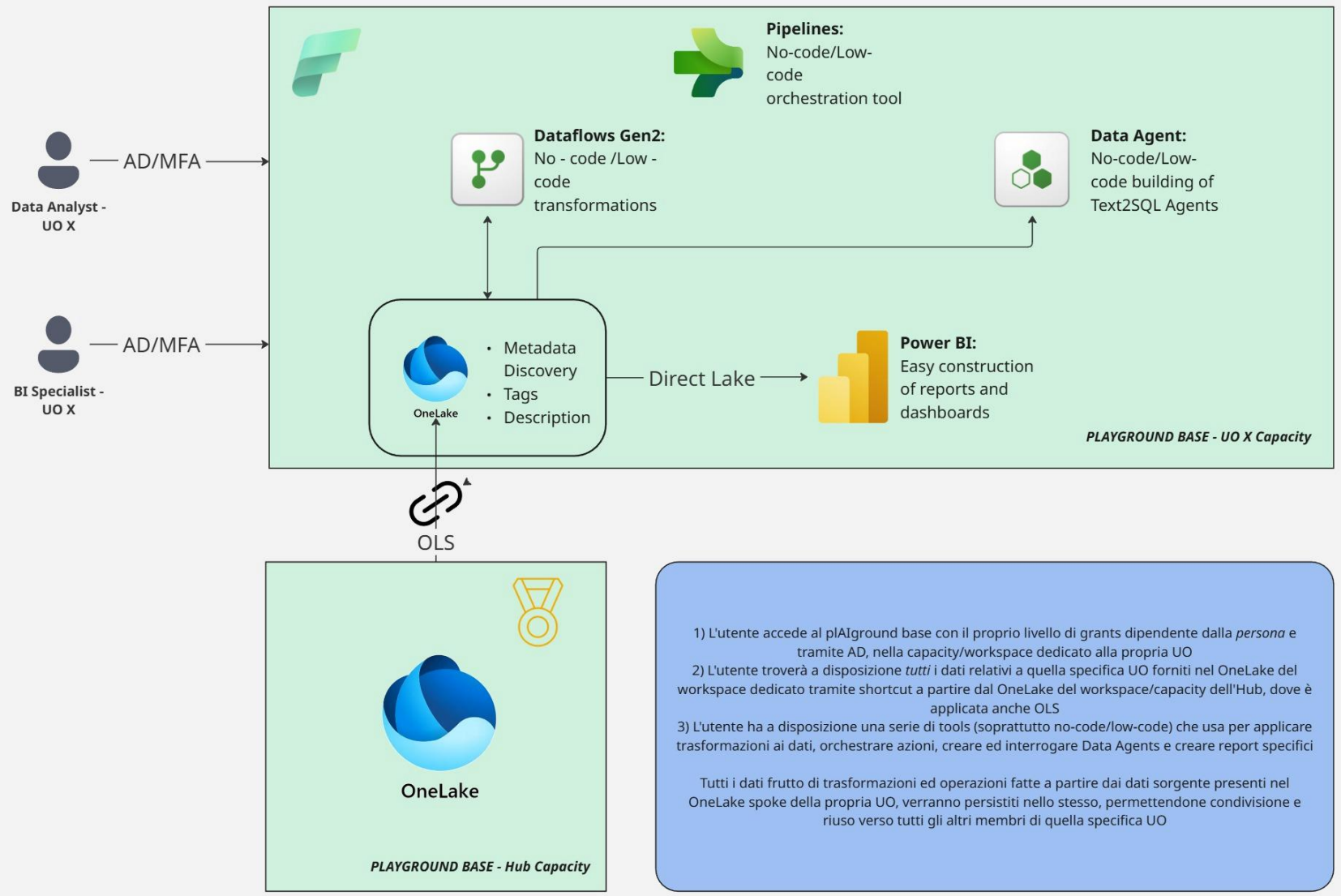
All'interno del plAIground, la segregazione *personas-based* è ottenuta sfruttando i diversi **livelli di privilegio** presenti all'interno di Fabric e del mondo Azure.

L'utilizzo o meno di **capabilities aggiuntive** (quali, ad esempio, l'accesso al plAIground+ o l'assegnazione di una licenza di PBI), completano la definizione delle combinazioni di privilegi nel plAIground

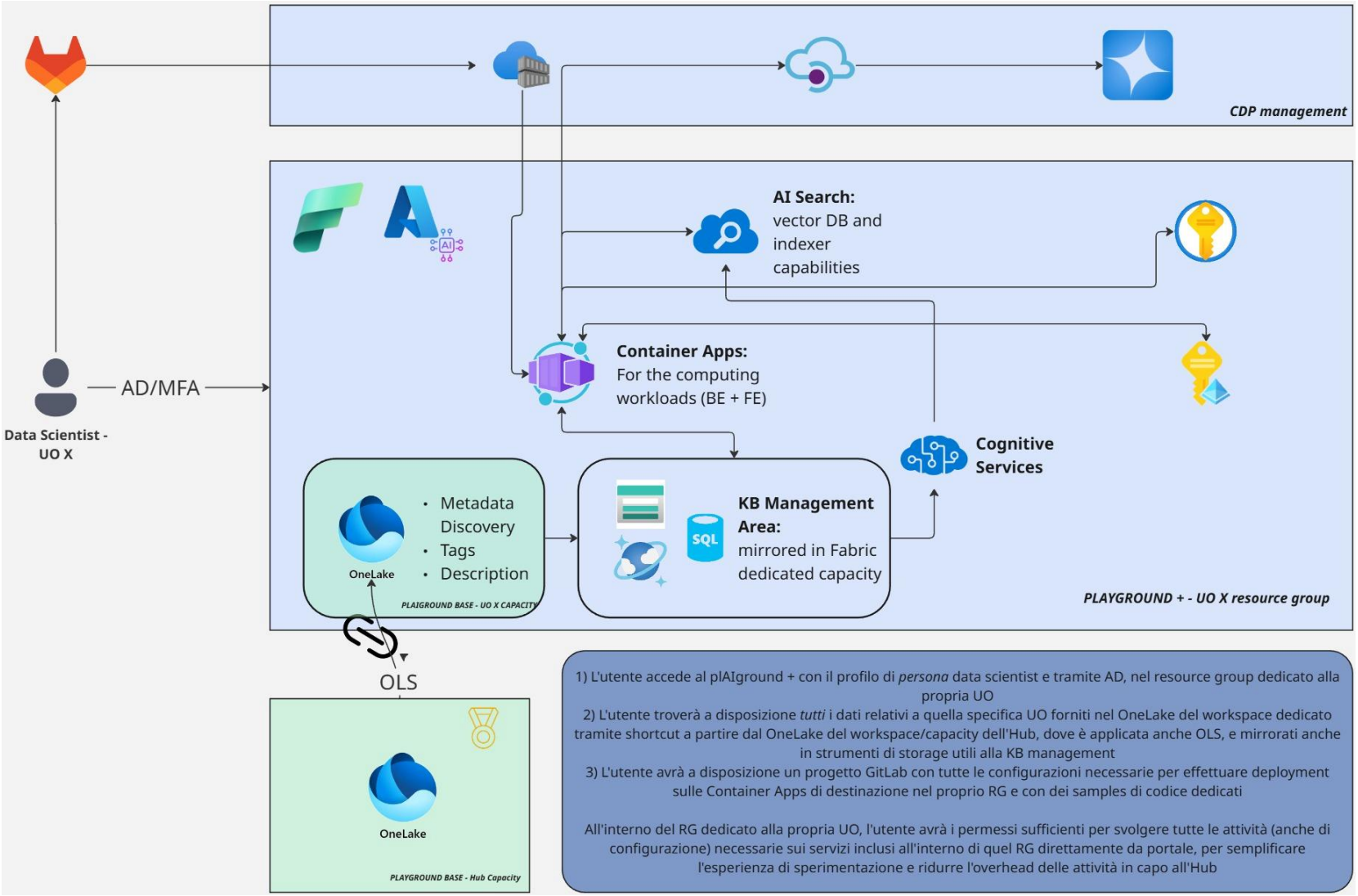
plAIground – Modalità di provisioning



plAIground base – User journey

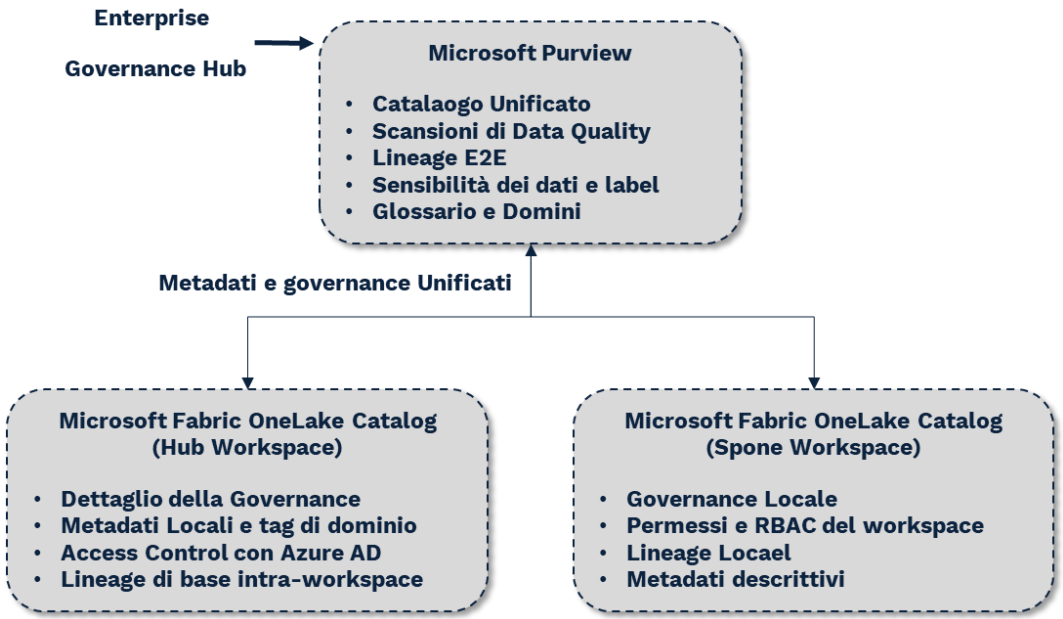


plAIground+ – User journey



plAIground – Governance/Lineage/Quality

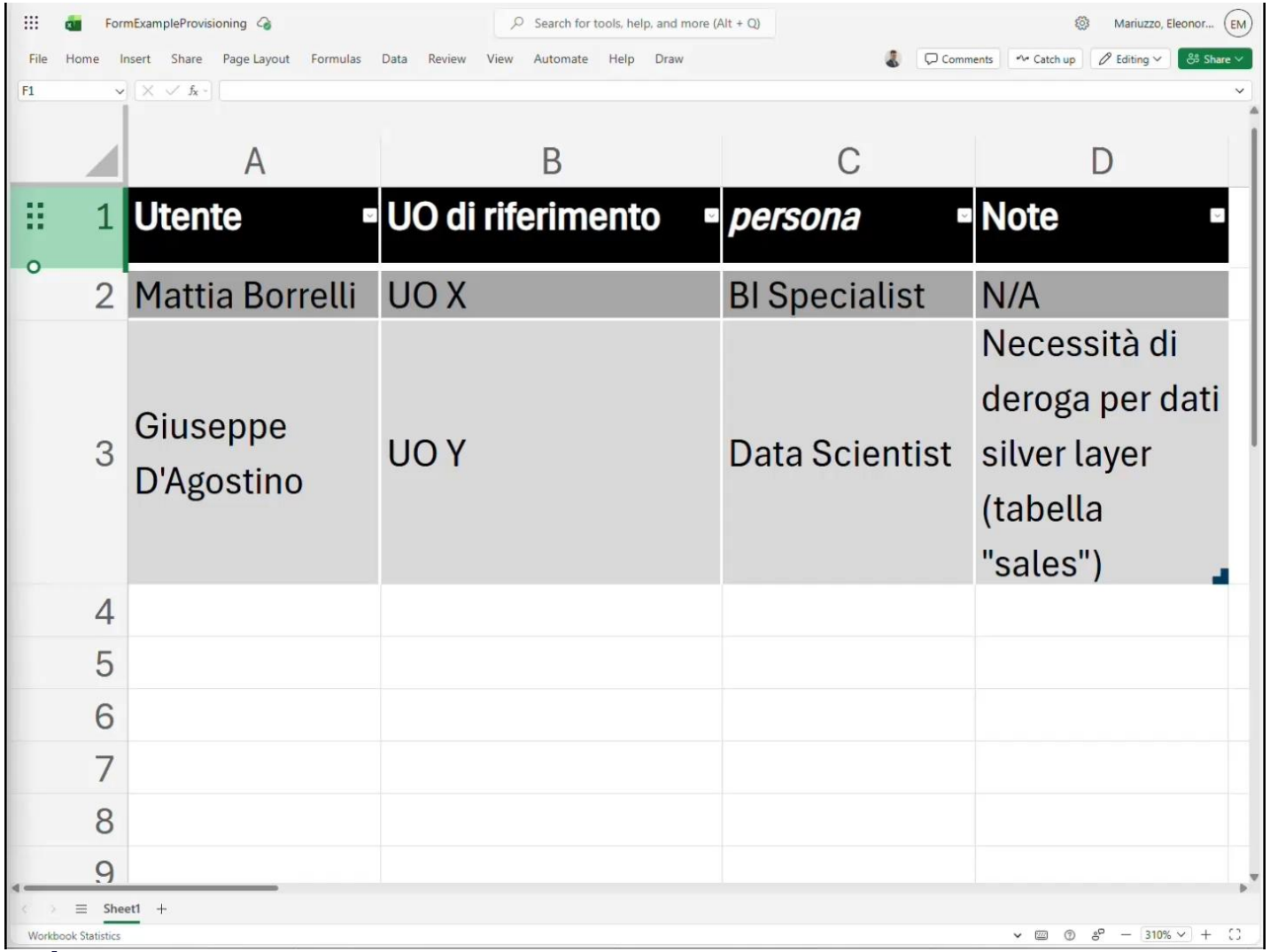
Adottando una governance centralizzata basata su **Microsoft Purview** e le funzionalità native di **Microsoft Fabric**, abilitiamo un **framework di data governance enterprise solido e scalabile**. Questo modello combina controllo avanzato sui dati — come tracciamento end-to-end, misurazione della qualità e classificazione — con una gestione operativa efficace tramite permessi locali e monitoraggio integrato, garantendo **visibilità trasversale e fiducia nei dati in un'architettura Hub & Spoke.**



Purview + Fabric nella configurazione Hub & Spoke

Livello	Ruolo	Strumenti principali
Governance Centrale (Hub)	Unico punto di controllo per tutti i dati e policy aziendali	Purview Unified Catalog, Data Quality, Labels, Lineage enterprise
Governo dati locali (Spoke)	Operazioni di governance orientate al workspace	Fabric OneLake Catalog govern tab, permessi RBAC workspace
Access Control & Identity	Sicurezza e autorizzazioni trasversali	Azure AD / Microsoft Entra + Purview + Fabric RBAC
Data Quality & Lineage	Misurazione e tracciabilità end-to-end	Purview data quality scans + Purview lineage + OneLake metadata
Metadata & discovery	Ricerca e comprensione dei dati	Purview catalog + OneLake catalog, Business glossary, Description

plAIground base– Usage demo



	A	B	C	D
1	Utente	UO di riferimento	persona	Note
2	Mattia Borrelli	UO X	BI Specialist	N/A
3	Giuseppe D'Agostino	UO Y	Data Scientist	Necessità di deroga per dati silver layer (tabella "sales")
4				
5				
6				
7				
8				
9				

plAIground 2.0 – Enhancements futuri

AZURE MEETUP PUGLIA

plAIground

plAIground base + *plAIground +*

plAIground 2.0

plAIground base + ***plAIground +*** + ***plAIground agentic*** + ***plAIground ML***

FOUNDRY

Microsoft Foundry è una **piattaforma unificata** per la creazione, il deployment e la gestione di **applicazioni AI e agenti intelligenti.**
Estenderebbe il plAIground mettendo a disposizione un **laboratorio agentivo** di semplice utilizzo e gestione.

AZURE ML

Azure Machine Learning permette di creare, addestrare, distribuire, monitorare e gestire **modelli ML complessi.**
Estenderebbe il plAIground mettendo a disposizione un **laboratorio per ML avanzata** e dotato di tutte le capabilities necessarie.

Q&A

FEEDBACK

Grazie!